Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola Politécnica
Engenharia da Computação e Informação

Relatório: Trabalho 1 Big Data

Sistema de Locação de Veículos

Grupo:

Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa (123289593)
Enzo de Carvalho Sampaio (123386206)
Giovanni Faletti Almeida (123184214)
Guilherme En Shih Hu (123224674)
Maria Victoria França Silva Ramos (123311073)

Rio de Janeiro
Abril, 2026

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Modelagem **3**
2.1 Objetivos Iniciais . . . 3
2.2 Princípios de Modelagem . . . 4
2.3 Lógicas Processuais . . . 5
2.4 Modelo Conceitual . . . 6

3 Dicionário de Dados Detalhado **7**
3.1 Sistema de Cadastro de Clientes . . . 7
3.1.1 Cliente . . . 7
3.1.2 Dados_Cobrança . . . 8
3.1.3 Documento_cliente . . . 8
3.2 Sistema de Controle de Frota de Veículos . . . 9
3.2.1 Veículo . . . 9
3.2.2 Imagem_Veículo . . . 11
3.2.3 Grupo . . . 11
3.2.4 Especificações_const . . . 11
3.2.5 Especificações_var . . . 12
3.3 Sistema de Reserva . . . 13
3.3.1 Reserva . . . 13
3.3.2 Seguro . . . 14
3.3.3 Extensão_reserva . . . 15
3.4 Sistema de Acompanhamento de Locação . . . 16
3.4.1 Locação . . . 16
3.4.2 Devolução . . . 16
3.4.3 Imagem_devolução . . . 17
3.5 Sistema de Cobrança . . . 18
3.5.1 Pagamento . . . 18
3.5.2 Custos_devolução . . . 18
3.5.3 Caução . . . 19
3.6 Sistema de Controle de Pátio . . . 19
3.6.1 Pátio . . . 20
3.6.2 Empresa . . . 20
3.6.3 Vaga . . . 20
3.7 Entidades Auxiliares . . . 21
3.7.1 Endereço . . . 21

4 Lógica de Transição de Estados **22**
4.1 Gestão de Extensão de Prazo . . . 22
4.2 Fluxo de Vagas e Ocupação . . . 23
4.3 Ciclo de Vida da Locação . . . 23
4.4 Estados da Reserva . . . 24
4.5 Retenção de Garantia (Caução) . . . 24
4.6 Transição de Vistorias . . . 24
4.7 Esquema do Modelo Lógico . . . 25

5 Descrição dos scripts SQL **26**
5.1 Sistema de Cadastro de Clientes . . . 26
5.1.1 Cliente . . . 26
5.1.2 Dados_Cobrança . . . 26
5.1.3 Documento_cliente . . . 27
5.2 Sistema de Controle de Frota de Veículos . . . 28
5.2.1 Veículo . . . 28
5.2.2 Imagem_Veículo . . . 29
5.2.3 Grupo . . . 29
5.2.4 Especificações_const . . . 29
5.2.5 Especificações_var . . . 30
5.3 Sistema de Reserva . . . 30
5.3.1 Reserva . . . 30
5.3.2 Seguro . . . 31
5.3.3 Extensão_reserva . . . 32
5.4 Sistema de Acompanhamento de Locação . . . 32
5.4.1 Locação . . . 32
5.4.2 Devolução . . . 33
5.4.3 Imagem_devolução . . . 33
5.5 Sistema de Cobrança . . . 34
5.5.1 Pagamento . . . 34
5.5.2 Custos_devolução . . . 34
5.5.3 Caução . . . 35
5.6 Sistema de Controle de Pátio . . . 35
5.6.1 Pátio . . . 35
5.6.2 Empresa . . . 36
5.6.3 Vaga . . . 36
5.7 Entidades Auxiliares . . . 37
5.7.1 Endereço . . . 37

1 Introdução

Este trabalho consiste na implementação de um projeto de banco de dados para a gestão de uma locadora de automóveis. O cenário considerado envolve seis empresas independentes que compartilham pátios de veículos, mantendo, no entanto, suas gestões de forma isolada. O foco deste projeto é o desenvolvimento de um banco de dados dedicado à administração de apenas uma dessas empresas.

Ao longo do relatório, são descritas as etapas de concepção do sistema, com destaque para as principais decisões de modelagem adotadas. Também são apresentadas as estruturas desenvolvidas e as soluções propostas para atender tanto às necessidades operacionais quanto às demandas de análise de dados.

Segue o link do repositório GitHub contendo os arquivos dos modelos criados para esse trabalho: https://github.com/guilherme-hu/EEL890---Big-Data

2 Modelagem

Para orientar o desenvolvimento deste projeto, a modelagem foi estruturada com base em objetivos de negócios bem definidos, estabelecidos com base na descrição do trabalho no AVA, e em princípios de design de dados e lógicas processuais que refletem o funcionamento do mundo real.

2.1 Objetivos Iniciais

Após leitura cuidadosa e extensiva da contextualização e especificações do trabalho, antes de começar a modelagem em si, nosso grupo decidiu estabelecer os objetivos centrais que devemos atender com nosso projeto de banco de dados. Isso nortearia os principais processos e sistemas que devemos levar em conta, seus mínimos requisitos que devem ser atendidos, as entidades centrais que atuam e as considerações que utilizamos como base para a modelagem. Sendo assim, dividimos os objetivos em duas classificações:

- **Funcionamento geral da empresa:** como descrito na contextualização do problema no AVA, nosso projeto de banco de dados deve integrar os dados dos sistemas de controle do cadastro de clientes, controle da frota de veículos, controle de reserva e locação de veículos e controle de pátio. Dessa forma, decidimos analisar de forma isolada cada um desses sistemas e observar como imaginamos seu processo primário e as entidades e objetos envolvidos.

- **Análise de dados:** nosso banco de dados deve fornecer respostas às futuras consultas que serão feitas para responder aos relatórios gerenciais gerais. Alguns dos pontos que devem ser respondidos são: quantitativo de veículos no pátio por grupo, origem e outros filtros (controle do pátio); quantitativo de veículos alugados por grupo, dimensão de locação e tempo restante para devolução (controle de locação); número de reservas por grupo de veículo e pátio; análise de quais os grupos de veículos mais alugados, e sua ligação com a origem dos clientes; e captação de dados para a análises preditivas, como previsão de ocupação dos pátios usando Cadeias de Markov.

Com os objetivos definidos, discutimos em grupo como pensaríamos em uma modelagem que atendesse a esses requisitos. Porém, como cada integrante pensou em uma forma distinta na forma processual que o sistema é utilizado, decidimos pesquisar mais sobre funcionamento de locações de veículos, consultando sites de empresas como Localiza e Movida, e a partir disso, estabelecemos algumas ideias como bases centrais na forma que pensaríamos em nossa modelagem. Na seção a seguir, explicaremos sobre os princípios que consideramos.

2.2 Princípios de Modelagem

Com o objetivo de construir um sistema sólido e o mais parecido possível ao funcionamento real de locadoras de veículos, definimos algumas diretrizes para orientar nossa modelagem. Esses princípios buscam evitar problemas de inserção, garantir a modularidade do modelo e preparar o banco de dados para possíveis expansões e integrações futuras.

A nossa modelagem foi guiada pelos seguintes princípios:

- **Separação temporal (Reserva, Locação e Devolução):** o ciclo de vida do aluguel foi dividido em três etapas distintas, facilitando a rastreabilidade das operações. A "Reserva"representa o planejamento, registrando o período contratado pelo cliente, já feito o pagamento mas ainda sem a posse do veículo. A Locação corresponde ao início efetivo do uso, sendo ativada no momento da retirada do carro. Por fim, a Devolução registra o encerramento do processo, com a devolução do carro em um pátio. A separação dessa última etapa foi feita para capturar, de forma isolada, o estado do veículo no retorno e permitir a geração de cobranças adicionais, quando necessário. Em casos de locação imediata no balcão, o sistema realiza a criação da reserva e da locação de forma sequencial e instantânea.

- **Disponibilidade derivada:** a disponibilidade de veículos não é tratada como um atributo fixo, mas como uma informação calculada dinamicamente. Para verificar se um veículo pode ser alugado, o sistema consulta as reservas e locações existentes, identificando quais veículos de determinado grupo não possuem conflitos no intervalo de tempo desejado. Caso não haja disponibilidade no grupo solicitado, consideramos que o modelo permite a sugestão de veículos de categorias superiores a nível de aplicação, evitando a perda da locação.

- **Delegação para a camada de aplicação:** parte das validações e decisões lógicas foi atribuída à aplicação (interface ou backend), e não ao banco de dados. Isso inclui, por exemplo, a escolha do tipo de documento do cliente (CPF ou passaporte), a validação de e-mails e o registro de informações inseridas manualmente, como quilometragem e avarias no momento da devolução. Dessa forma, o banco recebe apenas dados já estruturados e consistentes.

- **Modularização das entidades:** optamos por separar conceitos mais complexos em entidades distintas, reduzindo redundâncias e facilitando a organização do modelo. A entidade Veículo, por exemplo, foi desacoplada de suas especificações constantes (características de fábrica) e especificações variáveis (estado atual de conservação). De maneira semelhante, a entidade Cliente foi separada de Documento_Cliente, permitindo maior flexibilidade na identificação sem a necessidade de múltiplos campos opcionais.

- **Escalabilidade para múltiplos pátios:** embora o problema inicial considere uma única empresa, o modelo foi projetado já prevendo a existência de múltiplos pátios. Essa decisão facilita futuras expansões, como a abertura de novas unidades ou a integração com outras operações (como será feito na próxima parte do trabalho).

- **Integração do fluxo financeiro:** o sistema de pagamentos foi incorporado como parte do modelo de dados. São armazenadas informações relevantes das transações, como cobrança de diárias, caução e custos adicionais (multas, atrasos e serviços), especialmente aqueles identificados no momento da devolução.

2.3 Lógicas Processuais

Tendo definido os objetivos principais, os sistemas a serem analisados e os princípios de modelagem, adotamos uma abordagem de Engenharia de Software para mapear como cada sistema é acessado pelos seus agentes. A partir dessa análise de requisitos, estruturamos as entidades necessárias para sustentar as operações de ponta a ponta. Segue abaixo a descrição de como pensamos cada sistema de uma forma geral:

- **Sistema do cadastro de clientes:** O cliente inicia o cadastro (via aplicativo ou presencialmente). Após o sistema a nível de aplicação realizar a validação primária dos dados (como formato do documento e confirmação do e-mail), o registro é efetivado no banco de dados, atrelando os dados pessoais e informações de contato, endereço e de cobrança ao novo usuário - Já surge aqui a entidade Cliente e seus atributos de cadastro

- **Sistema de Frota de Veículos e Pátio:** A entrada de um veículo em uma vaga específica do pátio ocorre por um evento de devolução, enquanto a saída é registrada por um evento de locação - surgem aqui as entidades Pátio, Vaga e Veículo, além de Locação e Devolução

- **Sistema de Reserva:** este sistema recebe os parâmetros desejados pelo cliente (intervalo de tempo, grupo do veículo e pátio de origem/destino) e verifica a disponibilidade de um veículo dentro do grupo cruzando as variáveis de tempo e espaço. Sendo viável, a operação é formalizada como uma "Reserva", combinando datas previstas, estado (em andamento, cancelado ou confirmado), seguros escolhidos e projeções financeiras para estabelecer o contrato inicial antes da retirada do carro. Para uma reserva ser confirmada, deve haver pagamento segundo nosso modelo - surgem as entidades Reserva e Pagamento

- **Sistema da Locação:** Ocorre no momento presente em que o cliente se apresenta para retirar o veículo. A reserva é confirmada, um veículo físico específico é associado à transação, as informações exatas de horário e vaga de saída são registradas e a transação financeira de caução é iniciada

- **Conclusão e Devolução:** O cliente retorna o veículo, sendo registrado no banco de dados o horário exato e a vaga de entrada no pátio. É neste momento que ocorre o cruzamento do estado atual do carro (especificações variáveis) com o estado no momento da retirada, além da entrada no banco de dados das possíveis infrações de contrato (horário de devolução superior ao da reserva, tanque vazio, avarias), dos custos extras e da liberação ou retenção do caução.

2.4 Modelo Conceitual

Com toda a ideia processual geral construída, começamos nosso Modelo Conceitual e fomos criando entidades e atributos conforme surgia a necessidade dentro de nossa formulação de algum novo processo ou adaptação de uma lógica de funcionamento. Na próxima seção, detalharemos cada uma das entidades e sua lógica por trás.

Segue abaixo o nosso Modelo Conceitual, feito no site https://app.diagrams.net. O arquivo também está disponível no GitHub e no AVA para uma visualização mais clara.

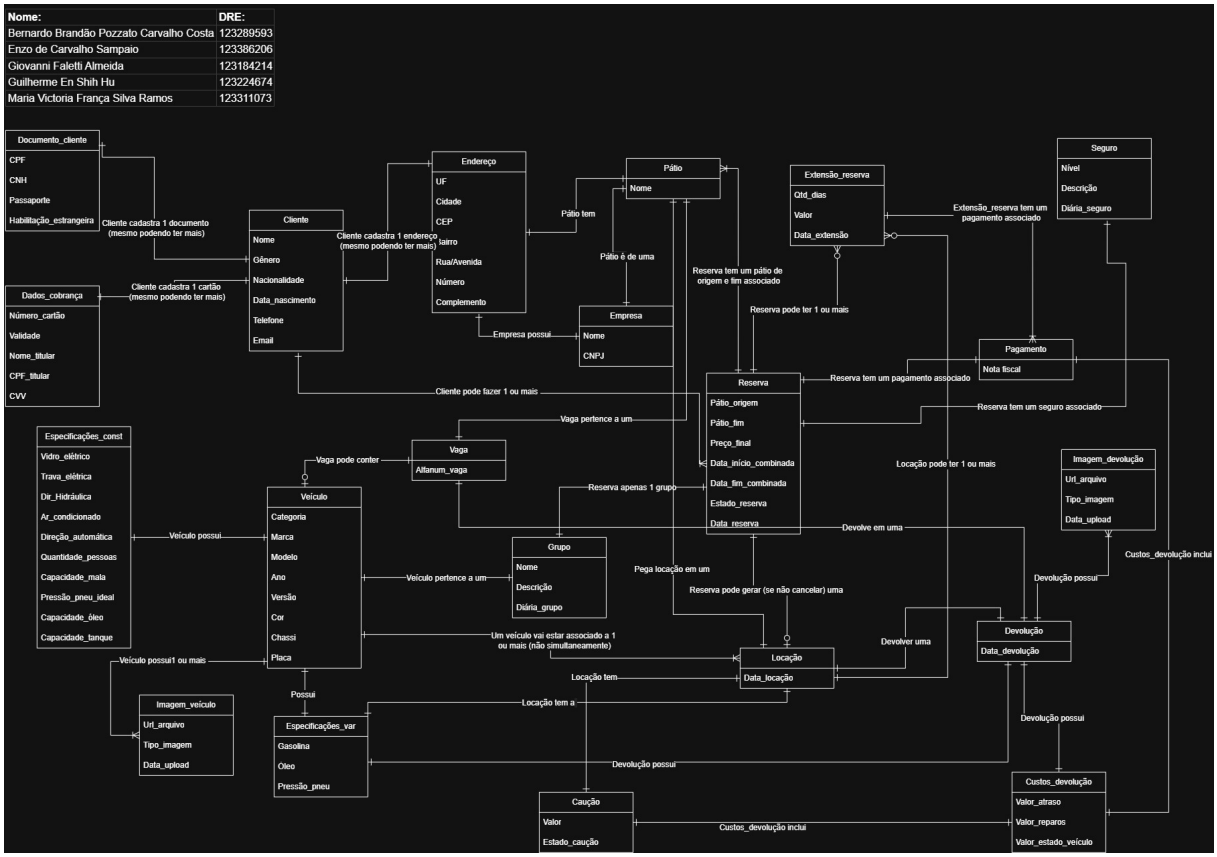

Figura 1: Modelo Conceitual

3 Dicionário de Dados Detalhado

O dicionário de dados contém uma descrição de cada entidade e de seus respectivos atributos, restrição de integridade e domínio. Nessa seção, detalhamos para cada entidade do nosso modelo a justificativa e o funcionamento do mesmo.

Segue o link da planilha:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ezkjCCdgmqsYipzuf4ZQFpgBfg0BgSYHyHJNRxivJ4/edit?usp=sharing

3.1 Sistema de Cadastro de Clientes

Este sistema é responsável por gerenciar as informações dos clientes da locadora, abrangendo seus dados pessoais, documentos de identificação e métodos de pagamento. Ele garante a unicidade, a segurança e a validação de cada locatário antes que qualquer operação financeira ou de reserva seja realizada.

3.1.1 Cliente

A entidade **Cliente** representa os usuários que realizam as locações. Seu papel no banco de dados é centralizar os dados pessoais e de contato, servindo como entidade principal para os relacionamentos de reserva e, consequentemente, locação.

Tabela 1: Entidade Cliente

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_cliente	Identificador único do cliente	INT	PK
Id_documento	Identificador único do documento	INT	FK, NN (Not null)
Id_endereço	Identificador único do endereço	INT	FK, NN
Id_dados_cobrança	Identificador único dos dados de cobrança	INT	FK, NN
Nome_completo	Nome e sobrenome do cliente	VARCHAR	NN
Gênero	Gênero do cliente	VARCHAR	NN
Nacionalidade	Nacionalidade do cliente	VARCHAR	NN
Data_nascimento	Data de nascimento	DATE	NN
Telefone	Número de telefone	VARCHAR	NN
Email	Email do cliente	VARCHAR	NN

Regras de Negócio:

- **Id_dados_cobrança:** Apenas válido para cartão.

- **Nome_completo:** Verificar se é o mesmo nome do documento.
- **Nacionalidade:** Resolvido a nível de aplicação.
- **Telefone:** Verificar formato variável (por país).
- **Email:** Cadastro só pode ser concluído com confirmação do email.

3.1.2 Dados_Cobrança

A entidade **Dados_Cobrança** armazena informações de pagamento (cartões de crédito). Seu papel é isolar esses dados sensíveis da entidade Cliente, facilitando a segurança e o processamento financeiro.

Tabela 2: Entidade Dados_Cobrança

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_dados_cobrança	Identificador único do método de pagamento	INT	PK
Número_cartão	Número do cartão	VARCHAR(19)	NN, CHECK (LENGTH (Número_cartão) >= 13 AND LENGTH (Número_cartão) <= 19)
Validade	Validade do cartão	DATE	NN
Nome_titular	Nome associado ao cartão	VARCHAR	NN
CPF_titular	CPF associado ao cartão	CHAR(11)	NN, UNIQUE, CHECK (LENGTH (CPF_titular) = 11)
CVV	Código de verificação do cartão	VARCHAR(4)	NN, CHECK (LENGTH(CVV) IN (3, 4))

Regras de Negócio:

- **Validade:** Deve ser posterior a data atual.

3.1.3 Documento_cliente

A entidade **Documento_cliente** age como uma subentidade para o armazenamento flexível de documentos. Seu papel é garantir que o sistema suporte tanto clientes nacionais (com CPF/CNH) quanto estrangeiros (Passaporte/Habilitação Estrangeira) sem gerar anomalias ou colunas nulas desnecessárias na tabela principal.

Tabela 3: Entidade Documento_cliente

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_documento	Identificador único do documento	INT	PK
CPF	CPF do cliente	CHAR(11)	CHECK (CPF IS NOT NULL OR Passaporte IS NOT NULL), CHECK (LENGTH(CPF) = 11)
CNH	CNH do cliente	CHAR(11)	CHECK (CNH IS NOT NULL OR Habilitação_estrangeira IS NOT NULL), CHECK (LENGTH(CNH) = 11)
Passaporte	Documento de passaporte	VARCHAR	CHECK (Passaporte IS NOT NULL OR CPF IS NOT NULL)
Habilitação_estrangeira	Habilitação estrangeira de motorista	VARCHAR	CHECK (Habilitação_estrangeira IS NOT NULL OR CNH IS NOT NULL)

Regras de Negócio:

- **CPF:** Pode ser nulo, caso Passaporte não seja nulo.
- **CNH:** Pode ser nulo, caso Habilitação_estrangeira não seja nulo.
- **Passaporte:** Pode ser nulo, caso o CPF não seja nulo.
- **Habilitação_estrangeira:** Pode ser nulo, caso CNH não seja nulo.

3.2 Sistema de Controle de Frota de Veículos

Este sistema administra o catálogo completo de automóveis disponíveis. Ele rastreia detalhadamente cada unidade da frota, desde suas características imutáveis de fábrica e agrupamento por categoria, até o seu estado atual de conservação (nível de fluidos) e referências visuais.

3.2.1 Veículo

A entidade **Veículo** é o núcleo do controle de frota. Seu papel é registrar a identidade individual de cada carro (como Chassi e Placa) e interligá-lo aos seus respectivos grupos, imagens e especificações (constantes e variáveis).

Tabela 4: Entidade Veículo

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_veículo	Identificador único do veículo	INT	PK
Id_grupo	Identificador único para o grupo do carro	INT	FK, NN
Id_especificações_var	Identificador único para as especificações variáveis	INT	FK, NN
Id_especificações_const	Identificador único para as especificações constantes	INT	FK, NN
Categoria	Categoria do carro (Sedan, Esportivo...)	VARCHAR	NN
Marca	Marca do carro (Fiat, Volkswagen...)	VARCHAR	NN
Modelo	Modelo do carro (HB20, Fox...)	VARCHAR	NN
Ano	Ano de fabricação do carro	CHAR(4)	CHECK(Ano IS NOT NULL AND LENGTH(Ano) == 4)
Versão	Versão/Linha de carro	VARCHAR	NN
Cor	Cor do carro	VARCHAR	NN
Chassi	Número de chassi do carro	CHAR(17)	NN, UNIQUE, CHECK (LENGTH(Chassi) = 17 AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%I%' AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%O%' AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%Q%')
Placa	Placa do veículo (Ex: ABC1D23)	CHAR(7)	NN, UNIQUE, CHECK (LENGTH(Placa) = 7)

Regras de Negócio:

- **Categoria:** Validação da entrada, manutenção do padrão.

- **Marca:** Validação da entrada, manutenção do padrão.
- **Placa:** Verificar integridade.

3.2.2 Imagem_Veículo

A entidade **Imagem_Veículo** gerencia as mídias visuais dos carros. Seu papel é armazenar os caminhos (URLs) e categorizar os ângulos das fotos tiradas da frota, permitindo que a aplicação exiba o veículo no catálogo ou durante uma vistoria.

Tabela 5: Entidade Imagem_Veículo

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_imagem_veículo	Identificador único para as imagens do veículo	INT	PK
Id_veículo	Identificador único do veículo	INT	FK, NN
Url_arquivo	Hiperlink que contém a imagem	VARCHAR	NN, UNIQUE
Tipo_imagem	Imagem da frente, de trás, do lado...	VARCHAR	NN
Data_upload	Data de inserção da imagem	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.2.3 Grupo

A entidade **Grupo** categoriza os carros oferecidos (SUV, Compacto...). Seu papel no banco de dados é padronizar a precificação (diária) e facilitar a filtragem de veículos na hora de uma reserva por parte do cliente.

Tabela 6: Entidade Grupo

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_grupo	Identificador único do grupo do carro	INT	PK
Nome	Nome do grupo	VARCHAR	NN
Descrição	Descrição dos carros do grupo	VARCHAR	NN
Diária_grupo	Preço da diária do grupo	DECIMAL(10,2)	NN

3.2.4 Especificações_const

A entidade **Especificações_const** armazena características de fábrica inalteráveis de um veículo (como capacidade do tanque, direção e ar-condicionado). Ela evita redundância, já que vários veículos do mesmo modelo podem compartilhar essas mesmas

características. Além disso, garante uma modularização e, consequente, organização dos atributos de um veículo.

Tabela 7: Entidade Especificações_const

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_especificações_const	Identificador único das especificações constantes	INT	PK
Vidro_elétrico	Possui vidro elétrico? Não (0) / Sim (1)	BINÁRIO	NN
Trava_elétrica	Possui trava elétrica? Não (0) / Sim (1)	BINÁRIO	NN
Dir_Hidráulica	Possui direção hidráulica? Não (0) / Sim (1)	BINÁRIO	NN
Ar_condicionado	Possui ar-condicionado? Não (0) / Sim (1)	BINÁRIO	NN
Direção_automática	Tipo de direção: Manual (0) / Automático (1)	BINÁRIO	NN
Quantidade_pessoas	Capacidade do carro	INT	NN
Capacidade_mala	Capacidade do porta-malas em litros	INT	NN
Pressão_pneu_ideal	Pressão ideal dos pneus	INT	NN
Capacidade_óleo	Nível de óleo máximo	INT	NN
Capacidade_tanque	Máximo de litros no tanque de combustível	INT	NN

3.2.5 Especificações_var

A entidade **Especificações_var** rastreia o estado momentâneo de um veículo (nível de óleo, gasolina e pressão do pneu). O seu papel é vital para as inspeções feitas nos fluxos de locação e devolução.

Tabela 8: Entidade Especificações_var

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_especificações_var	Identificador único das especificações variáveis	INT	PK
Gasolina	Nível atual da gasolina do carro	INT	NN, CHECK (Gasolina >= 0)
Óleo	Nível atual do óleo do carro	INT	NN, CHECK (Óleo >= 0)
Pressão_pneu	Pressão atual do pneu do carro	INT	NN

Regras de Negócio:

- **Gasolina:** Deve ser menor que a Capacidade_tanque.
- **Óleo:** Deve ser menor que a Capacidade_óleo.

3.3 Sistema de Reserva

Este sistema é responsável por orquestrar a etapa de planejamento da locação. Este sistema gerencia a alocação futura, combinando datas previstas, grupos de veículos desejados, apólices de seguros e as projeções financeiras, estabelecendo o contrato inicial antes da retirada do carro.

3.3.1 Reserva

A entidade **Reserva** registra a intenção do cliente de alugar um veículo. Seu papel no banco é orquestrar os dados de prazos, precificação prévia, pátio de retirada/devolução e o seguro escolhido antes que a locação de fato ocorra.

Tabela 9: Entidade Reserva

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_reserva	Identificador único da reserva	INT	PK
Id_cliente	Identificador único do cliente	INT	FK, NN
Id_grupo	Identificador único do grupo do carro	INT	FK, NN
Id_pagamento	Identificador único do pagamento	INT	FK, NN
Id_seguro	Identificador único do seguro	INT	FK, NN
Id_Pátio_origem	Identificador do pátio onde será pego o carro	INT	FK, NN
Id_Pátio_fim	Identificador do pátio onde será devolvido o carro	INT	FK, NN
Preço_final	Preço final a ser pago	DECIMAL(10,2)	NN
Data_início_combinada	Data e hora estipulada para coleta do carro	DATETIME	NN
Data_fim_combinada	Data e hora estipulada para devolução do carro	DATETIME	CHECK (Data_fim_combinada >= Data_início_combinada)
Estado_reserva	3 estados: andamento (0), cancelada (1), confirmada (2)	TINYINT	NN, DEFAULT 0
Data_reserva	Data em que a reserva foi feita	DATE	NN, DEFAULT CURRENT DATE

Regras de Negócio:

- **Data_início_combinada:** Deve ser posterior à data atual.
- **Data_fim_combinada:** Deve ser posterior à data atual.

3.3.2 Seguro

A entidade **Seguro** representa as diferentes apólices de cobertura que podem ser contratadas. Seu papel é definir os níveis de proteção e a diária adicional que impactará

no preço final da reserva e locação.

Tabela 10: Entidade Seguro

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_seguro	Identificador único de uma categoria de seguro	INT	PK
Nível	Nível do seguro	VARCHAR	NN
Descrição	Descrição do que é segurado	VARCHAR	NN
Diária_seguro	Preço da diária do seguro	DECIMAL(10,2)	NN

3.3.3 Extensão_reserva

A entidade **Extensão_reserva** gerencia as solicitações para prolongar o tempo de uso de um veículo. O papel desta entidade é manter o histórico financeiro e de datas das extensões sem alterar destrutivamente o registro original da locação.

Tabela 11: Entidade Extensão_reserva

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_extensão_reserva	Identificador único da extensão	INT	PK
Id_locação	Identificador único da locação	INT	FK, NN
Id_reserva	Identificador único da reserva	INT	FK, NN
Id_pagamento	Identificador único do pagamento	INT	FK, NN
Qtd_dias	Número de dias estendidos	INT	NN, CHECK (Qtd_dias > 0)
Valor	Valor da soma de todas as extensões que um cliente fizer	DECIMAL(10,2)	NN
Data_extensão	Data de quando a extensão foi feita	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Regras de Negócio:

- **Id_reserva:** Caso o cliente estenda seu prazo, o atributo de "data_fim_combinada"na entidade "Reserva"deve ser ajustado.

3.4 Sistema de Acompanhamento de Locação

Este sistema atua no controle em tempo real da operação. Ele é ativado no momento exato em que as chaves são entregues ao cliente, vinculando o usuário a um veículo físico específico, e é concluído quando ocorre o registro formal de devolução do bem ao pátio.

3.4.1 Locação

A entidade **Locação** representa a efetivação de uma reserva, o momento em que a chave é entregue ao cliente. Seu papel é vincular o cliente a um veículo físico específico (escolhido a partir do Grupo) e amarrar a cobrança do caução.

Tabela 12: Entidade Locação

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_locação	Identificador único da locação	INT	PK
Id_reserva	Identificador único da reserva	INT	FK, NN
Id_veiculo	Identificador único do veículo	INT	FK, NN
Id_especificações_var	Especificações variáveis no momento da locação	INT	FK, NN
Id_pátio	Identificador do pátio da locação	INT	FK, NN
Id_caução	Identificador do caução	INT	FK, NN
Data_locação	Data e hora que o carro foi pego	DATETIME	NN

Regras de Negócio:

- **Data_locação:** Deve ser posterior à Data_início_combinada da reserva.

3.4.2 Devolução

A entidade **Devolução** encerra o ciclo de uso do veículo. Seu papel principal é registrar a data exata da entrega, gerar a vaga de retorno no pátio e vincular eventuais custos adicionais por atrasos ou danos identificados.

Tabela 13: Entidade Devolução

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_devolução	Identificador único da devolução	INT	PK
Id_especificações_var	Identificador único das especificações variáveis	INT	FK, NN
Id_custos_devolucao	Identificador para cobranças extras na devolução	INT	FK, NN
Id_locação	Identificador único da locação respectiva	INT	FK, NN
Id_vaga	Identificador único da vaga	INT	FK, NN
Data_devolução	Data e hora de efetuação da devolução	DATETIME	NN

Regras de Negócio:

- **Data_devolução:** Deve ser posterior à data_locação.

3.4.3 Imagem_devolução

A entidade **Imagem_devolução** gerencia os registros visuais do veículo no momento em que ele é entregue pelo cliente. Seu papel é documentar o estado do carro (como nível de combustível, quilometragem no painel ou novas avarias), servindo como evidência para o cálculo de eventuais custos de devolução.

Tabela 14: Entidade Imagem_devolução

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_imagem_devolução	Identificador único da imagem registrada na devolução	INT	PK
Id_devolução	Identificador único da devolução à qual a imagem pertence	INT	FK, NN
Url_arquivo	Endereço que aponta para o arquivo da imagem	VARCHAR	NN, UNIQUE
Tipo_imagem	Categoria da foto (frente, trás, lado...)	VARCHAR	NN
Data_upload	Data e hora em que a imagem foi registrada no sistema	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.5 Sistema de Cobrança

Este sistema é integralmente dedicado à gestão financeira das transações. Este sistema processa os pagamentos das diárias, gerencia os valores retidos como caução e calcula custos extraordinários oriundos de multas, atrasos ou manutenções decorrentes do mau uso do veículo.

3.5.1 Pagamento

A entidade **Pagamento** controla as transações financeiras principais. Seu papel é gerar um comprovante ou nota fiscal e confirmar que o valor estipulado na reserva (ou extensão) foi quitado.

Tabela 15: Entidade Pagamento

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_pagamento	Identificador único do pagamento	INT	PK
Nota_fiscal	Código da nota fiscal	CHAR(44)	NN

3.5.2 Custos_devolução

A entidade **Custos_devolução** detalha as penalidades financeiras pós-uso. Seu papel é especificar valores de reparo, multas de atraso e taxas de reabastecimento ou limpeza, interagindo diretamente com o caução.

Tabela 16: Entidade Custos_devolução

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_custos_devolução	Identificador único dos custos extras	INT	PK
Id_caução	Identificador único do caução	INT	FK, NN
Id_pagamento	Identificador único do pagamento	INT	FK, NN
Valor_atraso	Valor cobrado por eventual atraso na devolução	DECIMAL(10,2)	DEFAULT NULL
Valor_reparos	Custo de reparos no veículo	DECIMAL(10,2)	DEFAULT NULL
Valor_estado_veículo	Custo de devolução com tanque não cheio e/ou carro não limpo	DECIMAL(10,2)	DEFAULT NULL

3.5.3 Caução

A entidade **Caução** gerencia a garantia financeira exigida na retirada do veículo. O seu papel é reter um valor de segurança que pode ser estornado ou parcialmente cobrado, controlando os seus estados sistêmicos (Bloqueado, Liberado, etc.).

Tabela 17: Entidade Caução

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_caução	Identificador único do caução	INT	PK
Valor	Valor deixado como caução para a locadora	DECIMAL(10,2)	NN
Estado_caução	Situação atual do caução (Bloqueado, Liberado...)	TINYINT	NN, DEFAULT 0

3.6 Sistema de Controle de Pátio

Este sistema é encarregado da gestão espacial e organizacional das locadoras. Ele mapeia detalhadamente as vagas físicas disponíveis nos estacionamentos e operacionaliza a complexa lógica de compartilhamento de espaços entre as diferentes empresas parceiras.

3.6.1 Pátio

A entidade **Pátio** estrutura a localização geográfica onde os veículos ficam estacionados. Seu papel é agir como um agregador de vagas físicas e associá-las às diferentes empresas parceiras no negócio.

Tabela 18: Entidade Pátio

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_pátio	Identificador único do pátio	INT	PK
Id_endereço	Identificador único do endereço	INT	FK, NN
Id_empresa	Identificador único da empresa proprietária do pátio	INT	FK, NN
Nome_pátio	Nome do pátio	VARCHAR	NN

3.6.2 Empresa

A entidade **Empresa** armazena os dados das locadoras envolvidas na aliança. Seu papel é identificar a propriedade dos pátios, gerenciando o arranjo descrito na introdução do trabalho onde as locadoras operam independentemente mas compartilham espaços.

Tabela 19: Entidade Empresa

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_empresa	Identificador único da empresa	INT	PK
Id_endereço	Identificador único do endereço da empresa	INT	FK, NN
Nome_empresa	Nome da empresa locadora	VARCHAR	NN
CNPJ	CNPJ da empresa	CHAR(14)	NN, CHECK (LENGTH(CNPJ) = 14), UNIQUE

3.6.3 Vaga

A entidade **Vaga** denota uma unidade física de estacionamento em um pátio. Seu papel é crucial para a transição de estado da frota e do pátio, determinando onde um veículo se encontra geograficamente ou se a vaga está ociosa.

Tabela 20: Entidade Vaga

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_vaga	Identificador único da vaga	INT	PK
Id_pátio	Identificador único do pátio da vaga	INT	FK, NN
Id_veículo	Identificador único do veículo ou "nulo"	INT	FK
Alfanum_vaga	Identificador da vaga (linha, coluna e nivel...)	VARCHAR	NN

3.7 Entidades Auxiliares

Agrupa entidades de suporte e apoio que são transversais a todo o banco de dados. Este sistema promove a normalização, evitando redundâncias em dados que são comumente referenciados por múltiplos domínios (como as localizações geográficas).

3.7.1 Endereço

A entidade **Endereço** é uma entidade normalizada e reaproveitável. O seu papel no banco é centralizar os componentes geográficos (Rua, CEP, Bairro), sendo acionada via chaves estrangeiras tanto por clientes quanto pelas empresas e pátios.

Tabela 21: Entidade Endereço

Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Restrições de Integridade**
Id_endereço	Identificador único do endereço	INT	PK
UF	Unidade federativa	CHAR(2)	NN
Cidade	Cidade	VARCHAR	NN
CEP	CEP	CHAR(8)	NN, CHECK (LENGTH(CEP) = 8)
Bairro	Bairro	VARCHAR	NN
Rua/Avenida	Rua	VARCHAR	NN
Número	Número da residência na rua	VARCHAR	DEFAULT NULL
Complemento	Bloco, Apto, Casa etc	VARCHAR	DEFAULT NULL

4 Lógica de Transição de Estados

Nesta seção, descrevemos os relacionamentos e os mecanismos de transição de estados dos sistemas, detalhando como as entidades se relacionam e refletem o fluxo operacional definido na modelagem de determinado processo. Segue abaixo a imagem do diagrama do modelo conceitual simplificado (sem atributos) que construímos, de modo a se observar as relações 1:1, 1:N e N:M entre nossas entidades.

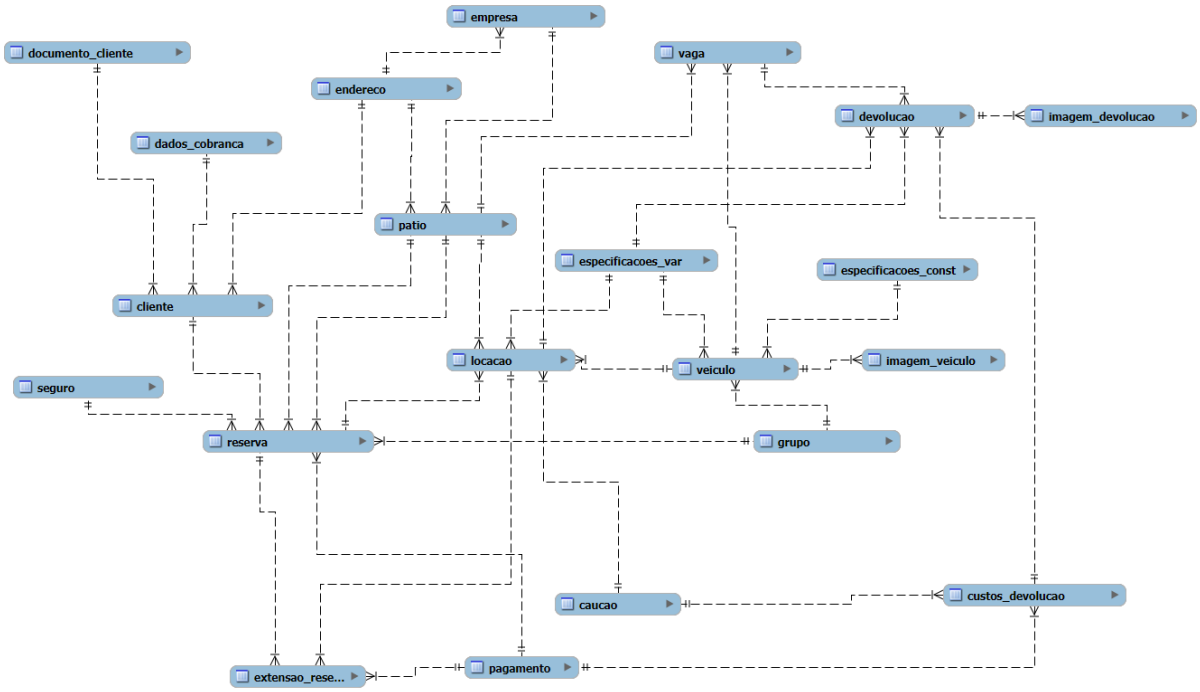

Figura 2: Esquema simplificado (sem atributos) do Modelo Lógico

4.1 Gestão de Extensão de Prazo

O processo de extensão de uma locação ativa envolve a interação dinâmica entre as entidades Reserva, Locação, Extensão_reserva e Pagamento. Quando um cliente decide prolongar o uso do veículo, o modelo atua de forma aditiva, preservando o histórico original.

- Relacionamentos: A entidade Extensão_reserva atua como uma tabela associativa e de registro histórico. Quando criada, ela se conecta por meio de chaves estrangeiras tanto à Reserva original quanto à Locação correspondente que está em andamento.

- Transição de Estado: A criação de uma extensão dispara dois eventos lógicos principais. O primeiro, de cunho financeiro, exige a geração de um novo relacionamento com a entidade Pagamento para registrar o faturamento dos dias extras solicitados. O segundo, de cunho de alocação de frota, aciona uma regra de negócio que força a atualização (via UPDATE) do atributo Data_fim_combinada diretamente na tabela Reserva original. Essa transição garante que futuras buscas de disponibilidade enxerguem a nova restrição de tempo do veículo sem a necessidade de apagar os prazos contratados inicialmente.

4.2 Fluxo de Vagas e Ocupação

A gestão espacial (onde os carros se encontram fisicamente) é controlada pela transição de estado da entidade Vaga, que atua em conjunto com a entrada gerada por uma Devolução e a saída provocada por uma Locação.

- Relacionamentos: A entidade Vaga possui uma chave estrangeira opcional Id_veiculo. Por design, se este atributo for preenchido com "NULL", o banco de dados interpreta que o espaço físico está vazio e livre para receber um carro. Se preenchido com um identificador, vincula organicamente o carro àquela posição no pátio.

- Transição de Estado (Entrada - Devolução): O ciclo de um veículo no pátio se inicia pelo seu retorno. Quando uma transação na entidade Devolução é efetivada, o cliente entrega o carro. O banco de dados registra a chave estrangeira Id_vaga dentro da tabela de Devolução para documentar exatamente onde o carro foi deixado. Imediatamente, o estado da Vaga correspondente é atualizado de NULL para o respectivo ID do veículo retornado, passando a constar como ocupada.

- Transição de Estado (Saída - Locação): Quando o veículo é novamente alugado, a entidade Locação é instanciada e registra de qual Pátio ele está partindo. Neste momento, o sistema executa a transição inversa na tabela Vaga: a vaga que guardava aquele carro específico é atualizada, desvinculando a chave estrangeira do veículo (voltando ao estado NULL), deixando-a livre para o próximo fluxo.

4.3 Ciclo de Vida da Locação

O ciclo contínuo do negócio é traduzido na progressão das entidades orquestradoras: Reserva → Locação → Devolução, guiadas pela progressão de conservação registrada na tabela Especificações_var.

- Reserva: A intenção futura é isolada na tabela Reserva. Neste estado, o sistema amarra o cliente a um pagamento prévio, um plano de seguro e um Grupo genérico de veículos , mas nenhum automóvel físico (Veículo) é retido.

- Locação: No momento em que o locatário se apresenta no pátio, a intenção abstrata vincula-se a um ativo real. O relacionamento obrigatório Id_veiculo na tabela Locação consolida a escolha de um chassi/placa específico daquele grupo e a retenção formal do valor de Caução. Simultanemamente, o estado do carro neste momento da retirada (níveis de óleo, combustível e pneus) é salvo como uma nova tupla na tabela Especificações_var, sendo atrelada como chave estrangeira àquela Locação.

- Devolução: A transição finaliza a operação do cliente. O evento é cravado na tabela Devolução, que obrigatoriamente gera um segundo e novo registro de Especificações_var apontando para o estado exato de entrega. Esta modelagem modular permite cruzar a "fotografia"do estado inicial da Locação com a "fotografia"final da Devolução. Caso ocorram infrações de contrato ou níveis baixos de suprimento, os custos correspondentes transitam para a tabela Custos_devolucao , deduzindo-os da tabela financeira vinculada de Caução.

4.4 Estados da Reserva

A entidade Reserva possui um ciclo de vida próprio delimitado pelo atributo Estado_reserva, que funciona como uma máquina de estados finita. Essa transição reflete o grau de consolidação do contrato de aluguel:

- Relacionamentos: O atributo Estado_reserva é um TINYINT que transita entre três fases lógicas: "Em andamento"(0), "Cancelada"(1) e "Confirmada"(2).
- Transição de Estado: Ao ser inserida no banco, a reserva assume por padrão o estado inicial "0"(Em andamento). Quando o cliente comparece ao pátio e pega o cálculo, a entidade Locação é instanciada (recebendo o Id_reserva como chave estrangeira) e uma automação no banco (ou via aplicação) deve realizar um UPDATE no Estado_reserva para "2"(Confirmada). Por outro lado, caso o cliente não compareça até a Data_inicio_combinada ou desista ativamente, o estado transita para "1"(Cancelada), liberando imediatamente a alocação temporal daquele grupo de veículos para novos clientes.

4.5 Retenção de Garantia (Caução)

A gestão de garantias financeiras é controlada pela entidade Caução, que sofre transições de estado estritamente dependentes dos eventos de retirada e entrega do carro.

- Relacionamentos: A entidade possui o atributo Estado_caucao , que transita entre quatro fases: Bloqueado (0), Liberado (1), Cobrança Parcial (2) e Cobrança Total (3). Ela é amarrada inicialmente à Locação e, posteriormente, revisitada na Devolução através da tabela Custos_devolucao.
- Transição de Estado: No instante em que a Locação é criada, o registro de Caução é gerado com seu estado padrão em "0"(Bloqueado), retendo o limite do cartão do cliente. A transição de saída ocorre mediante o evento de Devolução: se o veículo for retornado sem irregularidades (sem instanciar penalidades em Custos_devolucao), o Estado_caucao é atualizado para "1"(Liberado), mas caso sejam registrados multas de atraso, limpeza ou danos na tabela Custos_devolucao , o sistema deduz o montante do valor retido e atualiza o estado da caução para "2"(Parcial) ou "3"(Total), dependendo se o custo superou ou não a garantia deixada.

4.6 Transição de Vistorias

O modelo garante que o estado físico da frota seja rastreável ao longo do tempo através da entidade Especificações_var e do uso de fotos (Imagem_veiculo e Imagem_devolucao).

- Relacionamentos: Ao invés de atualizar destrutivamente os dados de quilometragem, combustível e óleo diretamente na entidade Veículo , o sistema isola esses dados em Especificações_var. A tabela Locação e a tabela Devolução possuem, cada uma, sua própria chave estrangeira apontando para Especificações_var.
- Transição de Estado: Uma nova tupla de Especificações_var é criada e vinculada à Locação quando o cliente faz a retirada de um veículo. Por outro lado, quando ocorre o retorno do carro, outra tupla idêntica de Especificações_var é instanciada e vinculada à Devolução. É a comparação temporal entre esses dois IDs distintos que aciona a geração de taxas de reabastecimento na tabela Custos_devolucao.

- Atualização da Frota: Por fim, o Id_spec_var mais recente (o da devolução) é atualizado como a nova referência primária dentro do cadastro daquele Veículo , garantindo que o sistema sempre saiba a condição atual do carro estacionado na vaga. O mesmo princípio de transição se aplica à documentação visual, onde fotos de avarias pós-uso populam a tabela Imagem_devolucao , construindo um histórico de depreciação visual sem deletar as imagens originais de catálogo (Imagem_veiculo).

4.7 Esquema do Modelo Lógico

Segue abaixo o nosso Esquema do Modelo Lógico, feito em MySQL 8.0 no MySQL Workbench. O arquivo também está disponível no GitHub e no AVA para uma visualização mais clara.

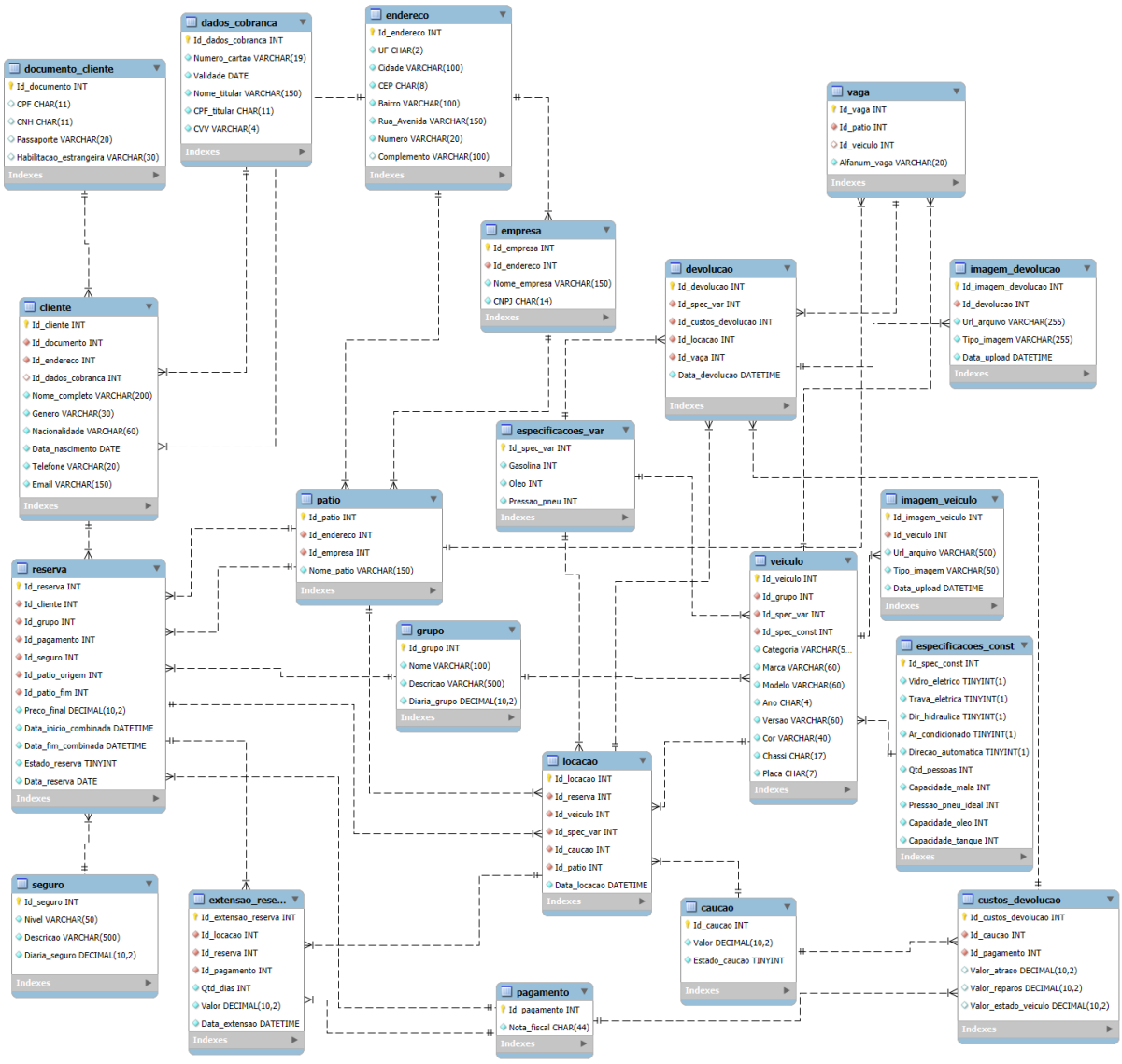

Figura 3: Esquema do Modelo Lógico

5 Descrição dos scripts SQL

5.1 Sistema de Cadastro de Clientes

5.1.1 Cliente

A tabela `Cliente` guarda os dados pessoais e de contato de cada pessoa que faz uma locação, como nome, telefone e e-mail.

```sql
CREATE TABLE Cliente (
    Id_cliente          INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_documento        INT             NOT NULL,
    Id_endereco         INT             NOT NULL,
    Id_dados_cobranca   INT             NULL,   -- apenas obrigatório para pagamento por cartão
    Nome_completo       VARCHAR(200)    NOT NULL,
    Genero              VARCHAR(30)     NOT NULL,
    Nacionalidade       VARCHAR(60)     NOT NULL,
    Data_nascimento     DATE            NOT NULL,
    Telefone            VARCHAR(20)     NOT NULL,
    Email               VARCHAR(150)    NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Cliente           PRIMARY KEY (Id_cliente),
    CONSTRAINT FK_Cli_Documento     FOREIGN KEY (Id_documento)      REFERENCES Documento_cliente(Id_documento),
    CONSTRAINT FK_Cli_Endereco      FOREIGN KEY (Id_endereco)       REFERENCES Endereco(Id_endereco),
    CONSTRAINT FK_Cli_Cobranca      FOREIGN KEY (Id_dados_cobranca) REFERENCES Dados_cobranca(Id_dados_cobranca)
);
```

Figura 4: Script de criação da tabela Cliente

Restrições utilizadas:

- **PK_Cliente:** É a chave primária da tabela, identificada pelo campo `Id_cliente`. Garante que cada cliente tenha um código único.
- **FK_Cli_Documento, FK_Cli_Endereco, FK_Cli_Cobranca:** São chaves estrangeiras que ligam o cliente as outras tabelas do sistema, a de documentos, a de endereço e a de dados de cobrança. Isso evita que existam registros sem referência válida.

5.1.2 Dados_Cobrança

A tabela `Dados_cobranca` armazena as informações do cartão de crédito do cliente. Para evitar que dados errados ou incompletos sejam salvos, foram criadas várias regras de validação.

```sql
CREATE TABLE Dados_cobranca (
    Id_dados_cobranca   INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Numero_cartao       VARCHAR(19)     NOT NULL,
    Validade            DATE            NOT NULL,
    Nome_titular        VARCHAR(150)    NOT NULL,
    CPF_titular         CHAR(11)        NOT NULL,
    CVV                 VARCHAR(4)      NOT NULL,   -- 3 dígitos ou 4 depende do cartão

    CONSTRAINT PK_Dados_cobranca    PRIMARY KEY (Id_dados_cobranca),
    CONSTRAINT UQ_cpf_titular       UNIQUE (CPF_titular),
    CONSTRAINT CHK_Cartao_len       CHECK (CHAR_LENGTH(Numero_cartao) BETWEEN 13 AND 19),
    CONSTRAINT CHK_CPF_titular      CHECK (CHAR_LENGTH(CPF_titular) = 11),
    CONSTRAINT CHK_CVV              CHECK (CHAR_LENGTH(CVV) IN (3, 4))
);
```

Figura 5: Script de criação da tabela Dados de cobrança

Restrições utilizadas:

- **PK_Dados_cobranca:** Chave primária padrão da tabela.
- **UQ_cpf_titular:** Impede que duas pessoas se cadastrem com o mesmo CPF nos dados de cobrança.
- **CHK_Cartao_len:** Verifica se o número do cartão tem entre 13 e 19 dígitos, que são os tamanhos aceitos pelos principais padrões de cartão.
- **CHK_CPF_titular:** Garante que o CPF tenha exatamente 11 caracteres.
- **CHK_CVV:** Exige que o código de segurança tenha 3 ou 4 caracteres, cobrindo os formatos mais comuns.

5.1.3 Documento_cliente

A tabela `Documento_cliente` guarda os documentos de identificação do cliente. Ela foi projetada para aceitar tanto brasileiros (com CPF e CNH) quanto estrangeiros (com passaporte e habilitação internacional).

```sql
CREATE TABLE Documento_cliente (
    Id_documento            INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CPF                     CHAR(11)    NULL, -- Pode ser nulo, caso PASS não seja nulo
    CNH                     CHAR(11)    NULL, -- Pode ser nulo, caso HAB ESTR  não seja nulo
    Passaporte              VARCHAR(30) NULL,   -- formato variável por país
    Habilitacao_estrangeira VARCHAR(30) NULL,   -- formato variável por país

    CONSTRAINT PK_Documento_cliente PRIMARY KEY (Id_documento),
    -- Pelo menos um documento de identidade deve estar presente
    CONSTRAINT CHK_Doc_identidade   CHECK (CPF IS NOT NULL OR Passaporte IS NOT NULL),
    -- Pelo menos uma habilitação deve estar presente
    CONSTRAINT CHK_Doc_habilitacao  CHECK (CNH IS NOT NULL OR Habilitacao_estrangeira IS NOT NULL),
    CONSTRAINT CHK_CPF_len          CHECK (CPF IS NULL OR CHAR_LENGTH(CPF) = 11),
    CONSTRAINT CHK_CNH_len          CHECK (CNH IS NULL OR CHAR_LENGTH(CNH) = 11)
);
```

Figura 6: Script de criação da tabela Documento do Cliente

Restrições utilizadas:

- **PK_Documento_cliente:** Chave primária da tabela.
- **CHK_Doc_identidade:** Exige que o cliente tenha pelo menos um documento de identidade cadastrado: CPF *ou* Passaporte.
- **CHK_Doc_habilitacao:** Exige que o cliente tenha pelo menos uma habilitação cadastrada: CNH *ou* Habilitação Estrangeira.
- **CHK_CPF_len e CHK_CNH_len:** Se o CPF ou a CNH forem informados, ambos precisam ter exatamente 11 caracteres.

5.2 Sistema de Controle de Frota de Veículos

5.2.1 Veículo

A tabela `Veiculo` é o registro de cada carro da frota. Ela guarda tanto os dados legais do veículo (placa e chassi) quanto as informações de catálogo (marca, modelo e ano).

```sql
CREATE TABLE Veiculo (
    Id_veiculo      INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_grupo        INT             NOT NULL,
    Id_spec_var     INT             NOT NULL,
    Id_spec_const   INT             NOT NULL,
    Categoria       VARCHAR(50)     NOT NULL,   -- Sedan, SUV, Hatch, Esportivo, etc
    Marca           VARCHAR(60)     NOT NULL,
    Modelo          VARCHAR(60)     NOT NULL,
    Ano             CHAR(4)         NOT NULL,
    Versao          VARCHAR(60)     NOT NULL,
    Cor             VARCHAR(40)     NOT NULL,
    Chassi          CHAR(17)        NOT NULL,
    Placa           CHAR(7)         NOT NULL,       -- tipo AAA-9999 ou AAA9A99

    CONSTRAINT PK_Veiculo           PRIMARY KEY (Id_veiculo),
    CONSTRAINT UQ_Chassi            UNIQUE      (Chassi),
    CONSTRAINT UQ_Placa             UNIQUE      (Placa),
    CONSTRAINT FK_Vei_Grupo         FOREIGN KEY (Id_grupo)      REFERENCES Grupo(Id_grupo),
    CONSTRAINT FK_Vei_SpecVar       FOREIGN KEY (Id_spec_var)   REFERENCES Especificacoes_var(Id_spec_var),
    CONSTRAINT FK_Vei_SpecConst     FOREIGN KEY (Id_spec_const) REFERENCES Especificacoes_const(Id_spec_const),
    CONSTRAINT CHK_Ano              CHECK(LENGTH(Ano = 4) AND Ano IS NOT NULL),
    CONSTRAINT CHK_Placa            CHECK(LENGTH(Placa)=7),
    CONSTRAINT CHK_Chassi           CHECK (LENGTH(Chassi) = 17 AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%I%' AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%O%' AND UPPER(Chassi) NOT LIKE '%Q%')
);
```

Figura 7: Script de criação da tabela Veículo

Restrições utilizadas:

- **PK_Veiculo:** Chave primária interna do veículo, pelo campo `Id_veiculo`.
- **UQ_Chassi e UQ_Placa:** Garantem que não existam dois carros com o mesmo chassi ou a mesma placa cadastrados.
- **FKs (_Grupo, _SpecVar, _SpecConst):** Ligam o veículo ao seu grupo de preço e às suas especificações técnicas.
- **CHK_Ano:** O ano do veículo deve ter exatamente 4 caracteres.
- **CHK_Placa:** A placa deve ter exatamente 7 caracteres, atendendo tanto o formato antigo quanto o padrão Mercosul.
- **CHK_Chassi:** O chassi deve ter exatamente 17 caracteres (padrão VIN), e as letras `I`, `O` e `Q` são proibidas, pois é uma exigência da norma ISO 3779 para evitar confusão com os números 1, 0 e 9.

5.2.2 Imagem_Veículo

A tabela `Imagem_veiculo` armazena os links das fotos de cada veículo, usadas no catálogo ou no cadastro inicial.

```sql
CREATE TABLE Imagem_veiculo (
  Id_imagem_veiculo   INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Id_veiculo          INT            NOT NULL,
  Url_arquivo         VARCHAR(500)   NOT NULL,
  Tipo_imagem         VARCHAR(50)    NOT NULL,   -- ex: 'frente', 'lateral', 'interior'
  Data_upload         DATETIME       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT PK_Imagem_veiculo    PRIMARY KEY (Id_imagem_veiculo),
  CONSTRAINT UQ_url_arquivo       UNIQUE (Url_arquivo),
  CONSTRAINT FK_veiculo           FOREIGN KEY(Id_veiculo) REFERENCES Veiculo(Id_veiculo)
);
```

Figura 8: Script de criação da tabela Imagem do Veículo

Restrições utilizadas:

- **PK_Imagem_veiculo:** Chave primária da tabela.
- **UQ_url_arquivo:** Impede que a mesma URL seja cadastrada mais de uma vez.
- **FK_veiculo:** Liga cada imagem ao veículo correspondente.

5.2.3 Grupo

A tabela `Grupo` classifica os veículos em categorias (por exemplo: Hatch Básico, SUV Premium) e define o valor da diária de cada uma.

```sql
CREATE TABLE Grupo (
    Id_grupo        INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nome            VARCHAR(100)    NOT NULL,
    Descricao       VARCHAR(500)    NOT NULL,
    Diaria_grupo    DECIMAL(10,2)   NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Grupo PRIMARY KEY (Id_grupo)
);
```

Figura 9: Script de criação da tabela Grupo

Restrições utilizadas:

- **PK_Grupo:** Define `Id_grupo` como chave primária, para garantir que cada grupo tenha um código único.

5.2.4 Especificações_const

A tabela `Especificacoes_const` guarda as características fixas de cada veículo, ou seja, aquelas que não mudam com o uso, como a capacidade do tanque e os itens de série.

```sql
CREATE TABLE Especificacoes_const (
    Id_spec_const           INT     NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Vidro_eletrico          TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  -- 0=Não / 1=Sim
    Trava_eletrica          TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    Dir_hidraulica          TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    Ar_condicionado         TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    Direcao_automatica      TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  -- 0=Manual / 1=Automático
    Qtd_pessoas             INT     NOT NULL,
    Capacidade_mala         INT     NOT NULL,   -- em litros
    Pressao_pneu_ideal      INT     NOT NULL,   -- em PSI
    Capacidade_oleo         INT     NOT NULL,   -- em litros
    Capacidade_tanque       INT     NOT NULL,   -- em litros

    CONSTRAINT PK_Spec_const PRIMARY KEY (Id_spec_const)
);

-- especificações que podem mudar
```

Figura 10: Script de criação da tabela Especificações Constantes

Restrições utilizadas:

- **PK_Spec_const:** Chave primária. A integridade dos dados é mantida pelos próprios tipos de campo, como `TINYINT` para valores booleanos (sim/não) e `DEFAULT 0` como valor padrão.

5.2.5 Especificações_var

A tabela `Especificacoes_var` registra as condições do veículo que mudam a cada locação, como o nível de combustível e o nível do óleo.

```sql
CREATE TABLE Especificacoes_var (
    Id_spec_var     INT     NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Gasolina        INT     NOT NULL,   -- nível atual (litros) -> capacidade de tanque
    Oleo            INT     NOT NULL,   -- nível atual (litros) ->  capacidade de oleo
    Pressao_pneu    INT     NOT NULL,   -- em PSI

    CONSTRAINT PK_Spec_var          PRIMARY KEY (Id_spec_var),
    CONSTRAINT CHK_Gasolina         CHECK (Gasolina >= 0),
    CONSTRAINT CHK_Oleo             CHECK (Oleo >= 0)
);
```

Figura 11: Script de criação da tabela Especificações Variáveis

Restrições utilizadas:

- **PK_Spec_var:** Chave primária da tabela.
- **CHK_Gasolina e CHK_Oleo:** Impedem que sejam inseridos valores negativos para combustível ou óleo, evitando erros de lógica no sistema.

5.3 Sistema de Reserva

5.3.1 Reserva

A tabela `Reserva` registra o pedido de um cliente para alugar um veículo em datas futuras, já consolidando as informações de preço, seguro e locais de retirada e entrega.

```sql
CREATE TABLE Reserva (
    Id_reserva              INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_cliente              INT             NOT NULL,
    Id_grupo                INT             NOT NULL,
    Id_pagamento            INT             NOT NULL,
    Id_seguro               INT             NOT NULL,
    Id_patio_origem         INT             NOT NULL,
    Id_patio_fim            INT             NOT NULL,
    Preco_final             DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    Data_inicio_combinada   DATETIME        NOT NULL,
    Data_fim_combinada      DATETIME        NOT NULL,
    Estado_reserva          TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
        -- 0 = em andamento | 1 = cancelada | 2 = confirmada
    Data_reserva            DATE            NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),

    CONSTRAINT PK_Reserva               PRIMARY KEY (Id_reserva),
    CONSTRAINT FK_Res_Cliente           FOREIGN KEY (Id_cliente)        REFERENCES Cliente(Id_cliente),
    CONSTRAINT FK_Res_Grupo             FOREIGN KEY (Id_grupo)          REFERENCES Grupo(Id_grupo),
    CONSTRAINT FK_Res_Pagamento         FOREIGN KEY (Id_pagamento)      REFERENCES Pagamento(Id_pagamento),
    CONSTRAINT FK_Res_Seguro            FOREIGN KEY (Id_seguro)       REFERENCES Seguro(Id_seguro),
    CONSTRAINT FK_Res_PatioOrigem       FOREIGN KEY (Id_patio_origem)   REFERENCES Patio(Id_patio),
    CONSTRAINT FK_Res_PatioFim          FOREIGN KEY (Id_patio_fim)      REFERENCES Patio(Id_patio),
    CONSTRAINT CHK_Data_fim             CHECK (Data_fim_combinada >= Data_inicio_combinada)

);
```

Figura 12: Script de criação da tabela Reserva

Restrições utilizadas:

- **PK_Reserva:** Identificador único da reserva.
- **FKs (_Cliente, _Grupo, _Pagamento, _Seguro, _PatioOrigem, _PatioFim):** Ligam a reserva ao cliente, à categoria do carro, ao plano de seguro e aos pátios de retirada e devolução.
- **CHK_Data_fim:** Garante que a data de fim da reserva seja igual ou posterior à data de início. Isso evita que uma reserva seja criada com datas impossíveis.

5.3.2 Seguro

A tabela `Seguro` funciona como uma lista dos planos de proteção que a locadora oferece ao cliente.

```sql
CREATE TABLE Seguro (
    Id_seguro       INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nivel           VARCHAR(50)     NOT NULL,   -- ex: Básico, Intermediário, Total
    Descricao       VARCHAR(500)    NOT NULL,
    Diaria_seguro   DECIMAL(10,2)   NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Seguro PRIMARY KEY (Id_seguro)
);
```

Figura 13: Script de criação da tabela Seguro

Restrições utilizadas:

- **PK_Seguro:** Chave primária para identificar cada nível de seguro disponível.

5.3.3 Extensão_reserva

A tabela `Extensao_reserva` registra os casos em que o cliente decide ficar com o veículo por mais tempo do que o combinado na reserva original.

```sql
CREATE TABLE Extensao_reserva (
    Id_extensao_reserva INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_locacao          INT             NOT NULL,
    Id_reserva          INT             NOT NULL,
    Id_pagamento        INT             NOT NULL,
    Qtd_dias            INT             NOT NULL,
    Valor               DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    Data_extensao       DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT PK_Extensao      PRIMARY KEY (Id_extensao_reserva),
    CONSTRAINT FK_Ext_Locacao   FOREIGN KEY (Id_locacao)    REFERENCES Locacao(Id_locacao),
    CONSTRAINT FK_Ext_Reserva   FOREIGN KEY (Id_reserva)    REFERENCES Reserva(Id_reserva),
    CONSTRAINT FK_Ext_Pagamento FOREIGN KEY (Id_pagamento)  REFERENCES Pagamento(Id_pagamento),
    CONSTRAINT CHK_Qtd_dias     CHECK (Qtd_dias > 0)
);
```

Figura 14: Script de criação da tabela Extensão de Reserva

Restrições utilizadas:

- **PK_Extensao:** Identificador único da extensão.
- **FKs (_Locacao, _Reserva, _Pagamento):** Vinculam a extensão à locação em andamento, à reserva original e ao pagamento adicional gerado.
- **CHK_Qtd_dias:** A quantidade de dias adicionais deve ser maior que zero. Isso impede que uma extensão seja registrada sem prazo real.

5.4 Sistema de Acompanhamento de Locação

5.4.1 Locação

A tabela `Locacao` representa o momento em que a locação de fato começa, ou seja, quando o cliente retira o veículo.

```sql
CREATE TABLE Locacao (
    Id_locacao      INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_reserva      INT         NOT NULL,
    Id_veiculo      INT         NOT NULL,
    Id_spec_var     INT         NOT NULL,   -- foto/analise do estado do veículo na retirada
    Id_caucao       INT         NOT NULL,
    Id_patio        INT         NOT NULL,
    Data_locacao    DATETIME    NOT NULL,   -- data/hora real da retirada

    CONSTRAINT PK_Locacao           PRIMARY KEY (Id_locacao),
    CONSTRAINT FK_Loc_Reserva       FOREIGN KEY (Id_reserva)  REFERENCES Reserva(Id_reserva),
    CONSTRAINT FK_Loc_Veiculo       FOREIGN KEY (Id_veiculo)  REFERENCES Veiculo(Id_veiculo),
    CONSTRAINT FK_Loc_SpecVar       FOREIGN KEY (Id_spec_var) REFERENCES Especificacoes_var(Id_spec_var),
    CONSTRAINT FK_Patio             FOREIGN KEY (Id_patio)    REFERENCES Patio(Id_patio),
    CONSTRAINT FK_Loc_Caucao    FOREIGN KEY (Id_caucao)   REFERENCES Caucao(Id_caucao)
);
```

Figura 15: Script de criação da tabela Locação

Restrições utilizadas:

- **PK_Locacao:** Identificador único da locação.
- **FKs (_Reserva, _Veiculo, _SpecVar, _Patio, _Caucao):** Garantem que toda locação esteja associada a uma reserva prévia, a um veículo real, ao estado atual do carro, ao pátio de retirada e à caução registrada.

5.4.2 Devolução

A tabela `Devolucao` registra o encerramento da locação, quando o cliente devolve o veículo.

```sql
CREATE TABLE Devolucao (
    Id_devolucao            INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_spec_var             INT         NOT NULL,
    Id_custos_devolucao     INT         NOT NULL,
    Id_locacao               INT         NOT NULL,
    Id_vaga                 INT         NOT NULL,
    Data_devolucao           DATETIME    NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Devolucao         PRIMARY KEY (Id_devolucao),
    CONSTRAINT FK_spec_var          FOREIGN KEY (Id_spec_var) REFERENCES Especificacoes_var(Id_spec_var),
    CONSTRAINT FK_Dev_Custos        FOREIGN KEY (Id_custos_devolucao) REFERENCES Custos_devolucao(Id_custos_devolucao),
    CONSTRAINT FK_Dev_Locacao       FOREIGN KEY (Id_locacao) REFERENCES Locacao(Id_locacao),
    CONSTRAINT FK_Dev_Vaga          FOREIGN KEY (Id_vaga)    REFERENCES Vaga(Id_vaga)
);
```

Figura 16: Script de criação da tabela Devolução

Restrições utilizadas:

- **PK_Devolucao:** Identificador único da devolução.
- **FKs (_spec_var, _Custos, _Locacao, _Vaga):** Relacionam a devolução ao estado do carro no momento da entrega, aos eventuais custos extras, à locação original e à vaga onde o carro foi estacionado.

5.4.3 Imagem_devolução

A tabela `Imagem_devolucao` guarda os links das fotos tiradas no momento da devolução, registrando o estado do veículo, com ou sem danos.

```sql
CREATE TABLE Imagem_devolucao(
    Id_imagem_devolucao     INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_devolucao            INT             NOT NULL,
    Url_arquivo             VARCHAR(255)    NOT NULL,
    Tipo_imagem             VARCHAR(255)    NOT NULL,
    Data_upload             DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT  PK_imagem_devolucao PRIMARY KEY (Id_imagem_devolucao),
    CONSTRAINT  FK_devolucao        FOREIGN KEY (Id_devolucao)  REFERENCES Devolucao(Id_devolucao),
    CONSTRAINT  UQ_url_arquivo              UNIQUE (Url_arquivo)
);
```

Figura 17: Script de criação da tabela Imagem de Devolução

Restrições utilizadas:

- **PK_imagem_devolucao:** Chave primária da tabela.

- **FK_devolucao:** Liga cada imagem ao evento de devolução correspondente.
- **UQ_url_arquivo:** Impede que duas imagens apontem para o mesmo link, evitando arquivos duplicados.

5.5 Sistema de Cobrança

5.5.1 Pagamento

A tabela `Pagamento` reúne as informações de faturamento de cada transação realizada no sistema.

```
CREATE TABLE Pagamento (
    Id_pagamento    INT     NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nota_fiscal     CHAR(44)     NOT NULL, -- 44 dígitos no código da nota fiscal

    CONSTRAINT PK_Pagamento PRIMARY KEY (Id_pagamento)
);
```

Figura 18: Script de criação da tabela Pagamento

Restrições utilizadas:

- **PK_Pagamento:** Chave primária da tabela. A chave da nota fiscal eletrônica (NFe) é armazenada como `CHAR(44)`, garantindo que o campo tenha sempre o tamanho correto exigido pelo padrão fiscal brasileiro.

5.5.2 Custos_devolução

A tabela `Custos_devolucao` registra cobranças extras que surgem no momento da devolução, como multas por dano ou abastecimento faltante.

```
CREATE TABLE Custos_devolucao (
    Id_custos_devolucao     INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_caucao               INT             NOT NULL,
    Id_pagamento            INT             NOT NULL,
    Valor_atraso            DECIMAL(10,2)   NULL,   -- atraso na devolução
    Valor_reparos           DECIMAL(10,2)   NULL,   -- danos ao veículo
    Valor_estado_veiculo    DECIMAL(10,2)   NULL,   -- tanque vazio, carro sujo, etc.

    CONSTRAINT PK_Custos_dev    PRIMARY KEY (Id_custos_devolucao),
    CONSTRAINT FK_CusDev_Caucao FOREIGN KEY (Id_caucao)     REFERENCES Caucao(Id_caucao),
    CONSTRAINT FK_CusDev_Pag    FOREIGN KEY (Id_pagamento)  REFERENCES Pagamento(Id_pagamento)
);
```

Figura 19: Script de criação da tabela Custos de devolução

Restrições utilizadas:

- **PK_Custos_dev:** Chave primária no campo `Id_custos_devolucao`.
- **FK_CusDev_Caucao e FK_CusDev_Pag:** Ligam os custos extras à caução retida e ao pagamento final do cliente.

5.5.3 Caução

A tabela `Caucao` armazena os valores retidos como garantia no início da locação, que podem ser usados para cobrir eventuais danos ou pendências.

```sql
CREATE TABLE Caucao(
Id_caucao   INT                 NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Valor       DECIMAL(10,2)       NOT NULL,
Estado_caucao   TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0, -- 0=Bloqueado | 1=Liberado | 2=Cobrança parcial | 3=Cobrança total
CONSTRAINT PK_Caucao PRIMARY KEY (Id_caucao)
);
```

Figura 20: Script de criação da tabela Caução

Restrições utilizadas:

- **PK_Caucao:** Define `Id_caucao` como a chave primária da tabela.

5.6 Sistema de Controle de Pátio

5.6.1 Pátio

A tabela `Patio` cadastra os locais físicos onde os veículos ficam disponíveis para retirada ou devolução.

```sql
CREATE TABLE Patio (
    Id_patio        INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_endereco     INT             NOT NULL,
    Id_empresa      INT             NOT NULL,
    Nome_patio      VARCHAR(150)    NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Patio         PRIMARY KEY (Id_patio),
    CONSTRAINT FK_Pat_Endereco  FOREIGN KEY (Id_endereco) REFERENCES Endereco(Id_endereco),
    CONSTRAINT FK_Pat_Empresa   FOREIGN KEY (Id_empresa)  REFERENCES Empresa(Id_empresa)
);
```

Figura 21: Script de criação da tabela Pátio

Restrições utilizadas:

- **PK_Patio:** Chave primária do pátio.
- **FK_Pat_Endereco e FK_Pat_Empresa:** Informam onde o pátio está localizado fisicamente e qual empresa é responsável por ele.

5.6.2 Empresa

A tabela `Empresa` cadastra os clientes corporativos que utilizam os serviços da locadora.

```sql
CREATE TABLE Empresa (
    Id_empresa      INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_endereco     INT             NOT NULL,
    Nome_empresa    VARCHAR(150)    NOT NULL,
    CNPJ            CHAR(14)        NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Empresa       PRIMARY KEY (Id_empresa),
    CONSTRAINT UQ_CNPJ          UNIQUE (CNPJ),
    CONSTRAINT FK_Emp_Endereco  FOREIGN KEY (Id_endereco) REFERENCES Endereco(Id_endereco),
    CONSTRAINT CHK_CNPJ_len     CHECK (CHAR_LENGTH(CNPJ) = 14)
);
```

Figura 22: Script de criação da tabela Empresa

Restrições utilizadas:

- **PK_Empresa:** Chave primária da tabela.
- **UQ_CNPJ:** Impede que duas empresas sejam cadastradas com o mesmo CNPJ.
- **FK_Emp_Endereco:** Liga a empresa ao seu endereço.
- **CHK_CNPJ_len:** Valida que o CNPJ tenha exatamente 14 caracteres, conforme o padrão brasileiro.

5.6.3 Vaga

A tabela `Vaga` gerencia os espaços individuais de estacionamento dentro de cada pátio.

```sql
CREATE TABLE Vaga (
    Id_vaga         INT     NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Id_patio        INT     NOT NULL,
    Id_veiculo      INT     NULL,   -- NULL quando a vaga está livre
    Alfanum_vaga    VARCHAR(20)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Vaga        PRIMARY KEY (Id_vaga),
    CONSTRAINT FK_Vag_Patio     FOREIGN KEY (Id_patio)   REFERENCES Patio(Id_patio),
    CONSTRAINT FK_Vag_Veiculo   FOREIGN KEY (Id_veiculo) REFERENCES Veiculo(Id_veiculo)
);
```

Figura 23: Script de criação da tabela Vaga

Restrições utilizadas:

- **PK_Vaga:** Chave primária da vaga.
- **FK_Vag_Patio:** Indica a qual pátio a vaga pertence.
- **FK_Vag_Veiculo:** Relaciona a vaga ao veículo que está ocupando o espaço. Esse campo aceita `NULL`, o que indica que a vaga está livre. Quando preenchido, a chave estrangeira garante que o veículo existe no sistema.

5.7 Entidades Auxiliares

5.7.1 Endereço

A tabela `Endereco` centraliza os dados de localização e é usada por clientes, pátios e empresas ao longo do sistema.

```sql
CREATE TABLE Endereco (
    Id_endereco     INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    UF              CHAR(2)         NOT NULL,
    Cidade          VARCHAR(100)    NOT NULL,
    CEP             CHAR(8)         NOT NULL,
    Bairro          VARCHAR(100)    NOT NULL,
    Rua_Avenida     VARCHAR(150)    NOT NULL,
    Numero          VARCHAR(20)     NULL,
    Complemento     VARCHAR(100)    NULL,       -- pode ser nulo (bloco, apto, casa...)

    CONSTRAINT PK_Endereco PRIMARY KEY (Id_endereco),
    CONSTRAINT CHK_CEP_len  CHECK (CHAR_LENGTH(CEP) = 8)
);
```

Figura 24: Script de criação da tabela Endereço

Restrições utilizadas:

- **PK_Endereco:** Chave primária que isola os dados de endereço em uma tabela própria, evitando repetição em outras tabelas.
- **CHK_CEP_len:** Garante que o CEP tenha exatamente 8 caracteres, seguindo o formato brasileiro.